SnapManager for Oracle 使用 Protection Manager 保□数据□□□

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/concept_details_of_the_target_database.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

SnapManager for Oracle 使用 Protection Manager 保□数据□□□ 1
目□数据□的□□信息 1
主存□和二□存□配置和拓□ 1
□□□□和保留策略 5
本地和二□数据□□□的工作流摘要 5
受保□的□□配置和□行 6
从□□□原数据□ 14

SnapManager for Oracle 使用 Protection Manager 保□数据□□□

SnapManager for Oracle 和 Protection Manager 分□安装在 UNIX 主机和服□器上后，使 SnapManager 数据□管理□（ DBA ）能□配置并□行基于策略的 Oracle 数据□□□到二□存□， 并在必要□将□□的数据从二□存□□原到主存□。

在以下示例中，使用 SnapManager 的 DBA 会□主存□上的本地□□□建一个配置文件，并□二□存□的受保□□□□建□一个配置文件。然后，此 DBA 将与使用 Protection Manager 控制台的网□存□管理□合作，□□数据□配置从主存□到二□存□的基于策略的□□。

目□数据□的□□信息

此集成数据□保□示例介□了□薪□数据□的保□。此示例使用以下数据。

TechCo 是一家□部位于□特□大的 3000 人公司，其数据□管理□（ DBA ）必□□生□薪□数据□ PAYDB □建一致的□□。□□到主存□和二□存□的保□策略要求 DBA 和存□管理□□同工作，在主存□上本地以及□程将 Oracle 数据□□□到□程位置的二□存□。

- * 配置文件信息 *

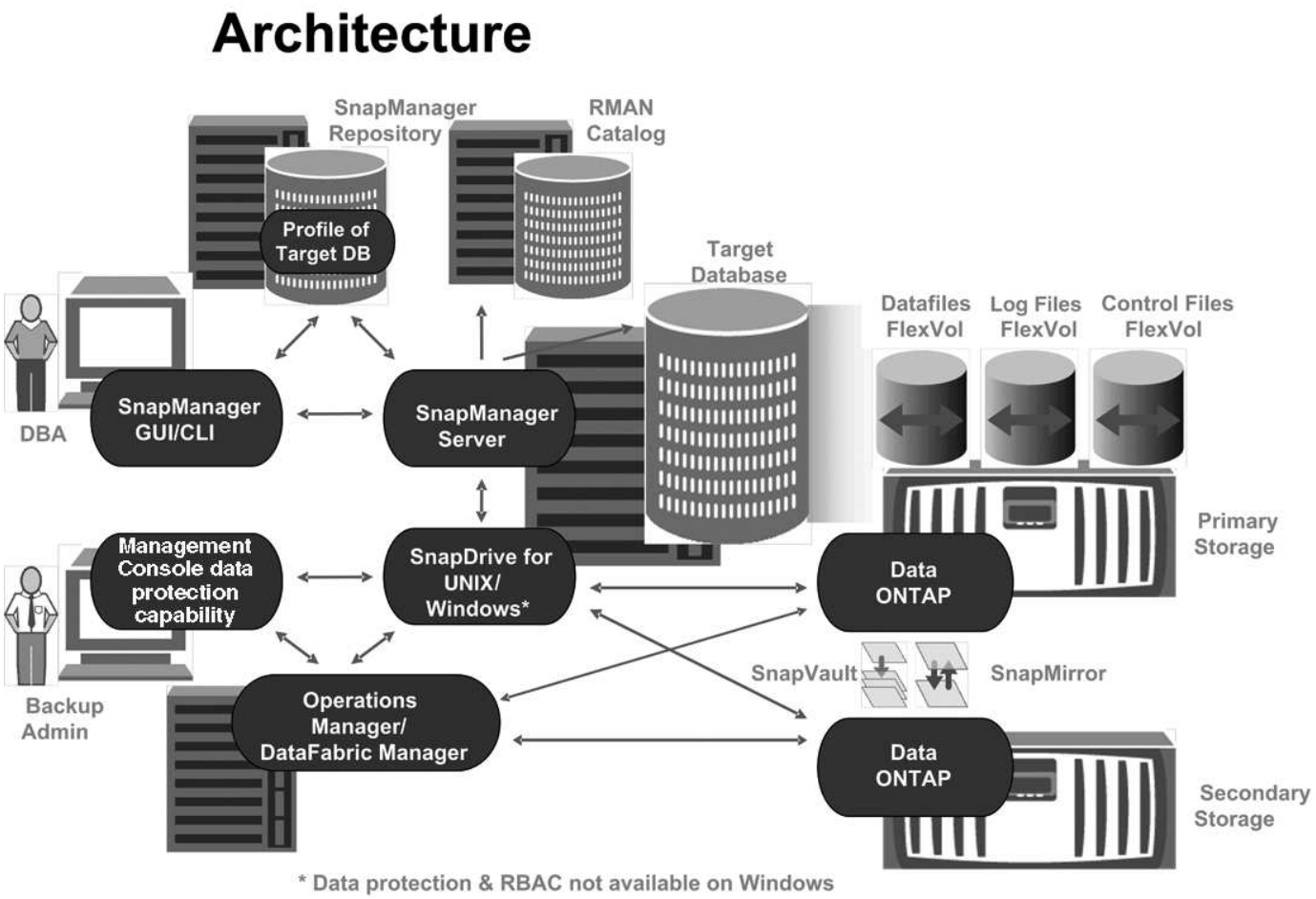
  在 SnapManager 中□建配置文件□，需要以下数据：

  - 数据□名称： PAYDB
  - 主机名： payroll.techco.com
  - 数据□ ID ： payrolldb
  - 配置文件名称： paying_prod.
  - □接模式：数据□身□□□
  - Snapshot 命名方案： smo_hostname_dbsid_smoprofile_scope_mode_smID （□□□ smo_payroll.xyz.com_payrolldb_payroll_prod_f_h_x" ）

主存□和二□存□配置和拓□

在此示例中， TechCo 公司在同□也是□用于 Oracle 主机的 SnapManager 的数据□服□器上□行其薪□数据□，并将其薪□数据□数据和配置文件存□在公司□部的主存□系□上。企□要求通□□天和□周□□到本地存□以及□□到 50 英里以外二□存□站点的存□系□来保□□数据□。

下□□示了支持本地和二□□□保□所需的 SnapManager for Oracle 和 NetApp 管理控制台数据保□功能□件。



要管理薪□数据□并支持上一□所示的本地和二□□□保□，□使用以下部署。

- * SnapManager 主机 *

  SnapManager 主机 payroll.techco.com 位于公司□部，□行在 UNIX 服□器上，□服□器□□行生成和□□薪□数据□的数据□程序。

  - * □接 *

    □了支持本地□□和二□□□保□， SnapManager 主机与以下□件建立了网□□接：

    - □用于 Oracle 客□端的 SnapManager
    - SnapManager 存□□，用于□行数据□程序， SnapDrive for UNIX 和 SnapManager
    - 主存□系□
    - 二□存□系□
    - DataFabric Manager 服□器
  - * 已安装□品 *

    □于本示例， SnapManager 主机安装了以下□品：

    - SnapManager 服□器
    - □用于 UNIX 的 SnapDrive

    - Host Utilities

- * TechCo 主存□系□ *

  薪□数据□（包括□□的数据文件，日志文件和控制文件）位于主存□系□上。它□位于 TechCo 公司□部以及□接主存□和 SnapManager 主机的 SnapManager 主机和网□上。最新的薪□数据□事□和更新将写入主存□系□。□薪□数据□提供本地□□保□的 Snapshot 副本也□留在主存□系□上。

  - * □接 *

    □了支持二□□□保□，主存□系□与以下□件建立了网□□接：

    - □行数据□程序， SnapDrive for UNIX 和 SnapManager 的 SnapManager 主机
    - 二□存□系□
    - DataFabric Manager 服□器

  - * 已安装□品 *

    □于本示例，必□在□些系□上□用以下□可□：

    - Data ONTAP 7.3.1 或更高版本
    - SnapVaultData ONTAP 主系□
    - FlexVol （ NFS 必需）
    - SnapRestore
    - NFS □□

- * TechCo 二□存□系□ *

  二□存□系□位于 50 英里以外的网□□接二□存□站点，用于存□薪□数据□的二□□□。

  - * □接 *

    □了支持二□□□保□，二□存□系□会通□网□□接到以下□件：

    - 主存□系□
    - DataFabric Manager 服□器

  - * 已安装□品 *

    □于本示例，必□在二□存□系□上□用以下□可□：

    - 数据 ONTAP
    - SnapVaultData ONTAP 二□系□
    - SnapRestore
    - FlexVol （ NFS 必需）
    - NFS □□

- * DataFabric Manager 服□器 *

  DataFabric Manager 服□器 techco_dfm 位于公司□部的一个位置，可供存□管理□□□。DataFabric

Manager 服□器除其他功能外，□□□□□□主存□和二□存□之□的□□任□。

- * □接 *

  □了支持二□□□保□， DataFabric Manager 服□器会与以下□件保持网□□接：

  - NetApp 管理控制台
  - 主存□系□
  - 二□存□系□

- * 已安装□品 *

  在本示例中， DataFabric Manager 服□器已□得以下服□器□品的□可：

  - DataFabric Manager

* * SnapManager 存□□ *

  SnapManager 存□□位于□用服□器上，用于存□有□ SnapManager □行的操作的数据，例如□□□□，□□的表空□和数据文件，使用的存□系□，□建的克隆以及□建的 Snapshot 副本。当 DBA □□完全或部分□原□，SnapManager 会□□存□□以□定 SnapManager for Oracle □□原□建的□□。

  - * □接 *

    □了支持二□□□保□，二□存□系□会通□网□□接到以下□件：

    - SnapManager 主机
    - □用于 Oracle 客□端的 SnapManager

* * NetApp 管理控制台 *

  NetApp 管理控制台是存□管理□使用的□形用□界面控制台，用于配置□□，策略，数据集和□源池分配，以便□□到二□存□系□，存□管理□可以□□□些系□。

  - * □接 *

    □了支持二□□□保□， NetApp 管理控制台可通□网□□接到以下□件：

    - 主存□系□
    - 二□存□系□
    - DataFabric Manager 服□器

* □用于 Oracle 客□端的 * SnapManager *

  SnapManager for Oracle 客□端是□形用□界面和命令行控制台，在此示例中，薪□数据□的 DBA 使用它来配置和□行本地□□以及□□到二□存□。

  - * □接 *

    □了支持本地□□和二□□□保□， SnapManager for Oracle 客□端与以下□件建立了网□□接：

    - SnapManager 主机

    - SnapManager 存□□，□行数据□程序， SnapDrive for UNIX 和 SnapManager
    - 数据□主机（如果与□行 SnapManager 的主机分□）
    - DataFabric Manager 服□器
  - * 已安装□品 *

    要支持本地□□和二□□□保□，必□在此□件上安装 SnapManager for Oracle 客□端□件。

□□□□和保留策略

DBA 希望□保在数据□失，□生□□□以及出于法□原因□□可用。□就需要□各□数据□仔□考□保留策略。

□于生□薪□数据□， DBA 遵循以下 TechCo 保留策略：

□□□率	保留期限	□□□□	存□□型
□天一次	10 天	下午 7 ： 00	主（本地）
□天一次	10 天	下午 7 ： 00	二□（□□）
□周一次	52 周	星期六凌晨 1 点	二□（□□）

- * 本地□□的□□ *

  □日本地□□可提供即□的数据□保□，不占用任何网□□□，最少使用□外存□空□，提供即□□原，并提供精□的□□和□原功能。

  由于薪□数据□的最后□周□□会在二□存□站点保留至少 52 周，因此无需将□日□□保留超□ 10 天。

- * 受保□的□□□□ *

  □天和□周□□到□程位置的二□存□可□保在主存□站点的数据□坏□，目□数据□仍受保□，并且可以从二□存□□行□原。

  □天□□到二□存□是□了防止主存□系□受到□坏。由于薪□数据□的最后□周□□至少保留 52 周，因此无需将□日□□保留 10 天以上。

本地和二□数据□□□的工作流摘要

在此示例中， DBA （使用 SnapManager ）和存□管理□（使用 NetApp 管理控制台数据保□功能）会□□相□操作，以配置目□数据□的本地□□和二□□□（也称□受保□□□）。

□行的操作□序□□如下：

- * 二□□源池配置 *

存□管理□可使用 NetApp 管理控制台数据保□功能在二□站点上配置存□系□的□源池，以用于存□薪□数据□□□。

- * 二□□□□□ *

  存□管理□使用 NetApp 管理控制台数据保□功能配置二□□□□□。

- * 保□策略配置 *

  存□管理□使用 NetApp 管理控制台数据保□功能□目□数据□配置二□□□保□策略。此保□策略包括□□并指定□施□□保□（□□，□像或□者的□合）的基本保□□型，以及主数据□点，二□存□□点，有□□包括三□存□□点的名称保留策略。

- * 数据□配置文件配置和保□策略分配 *

  DBA 使用 SnapManager □建或□□支持二□□□的目□数据□的配置文件。配置配置配置文件□， DBA 会：

  - □二□存□□用□□保□。
  - 将在 NetApp 管理控制台数据保□功能中□建并□索到的新保□策略分配□此配置文件。

    分配保□策略□，会自□将目□数据□包含在部分配置但不符合 NetApp 管理控制台数据保□功能数据集中。完全配置后，数据集配置可将目□数据□□□到二□存□。

  数据集名称使用以下□法： smo_hostname_databasename ， □□法将□□□ smo_payroll.techco.com_paydb" 。

- * 二□和三□存□配置 *

  存□管理□可以使用 NetApp 管理控制台数据保□功能分配□源池来配置二□存□□点，有□□可以配置三□存□□点（如果分配的保□策略指定三□存□□点）。

- * 在本地存□上□□ *

  DBA 将打□配置文件并在 SnapManager 中□用保□，然后□建到本地存□的完整□□。新□□在 SnapManager 中□示□已□□保□，但尚未受到保□。

- * 二□□□□□ *

  由于□□基于□用了保□的配置文件，因此□□将根据保□策略的□□□□到二□系□。DBA 使用 SnapManager □□将□□□□到二□存□。将□□□制到二□存□后， SnapManager 会将□□保□状□从 " 未受保□ " 更改□ " 受保□ " 。

受保□的□□配置和□行

□必□将 SnapManager 和 Protection Manager 配置□支持将数据□□□到二□存□。数据□管理□和存□管理□必□□□其操作。

使用 **SnapManager for Oracle** □本地□□□建数据□配置文件

数据□管理□使用 SnapManager □建数据□配置文件，□配置文件将用于□□到主存□系□上

本地存□的□□。整个配置文件□建和□□□建□程都是在 SnapManager 中□行的，不□及 Protection Manager 。

配置文件包含有□所管理数据□的信息，包括其凭据，□□□置和□□保□□置。通□□建配置文件，□无需在□次□□数据□□行操作□指定数据□□□信息，而是只需提供配置文件名称即可。一个配置文件只能引用一个数据□。同一数据□可以由多个配置文件引用。

1. □到 SnapManager for Oracle 客□端。
2. 从 SnapManager 存□□□中，右□□□要与此配置文件□□的主机，然后□□ * □建配置文件 * 。
3. 在配置文件配置信息□面中，□入以下信息并□□ * 下一□ * 。
   - 配置文件名称： paying_prod.
   - 配置文件密□： payroll123
   - 注□：生□薪□数据□
4. 在 Database Configuration Information □面中，□入以下信息并□□ * 下一□ * 。
   - 数据□名称： PAYDB
   - 数据□ SID ： payrolldb
   - Database host ：接受默□□

     由于□要从存□□□中的主机□建配置文件，因此 SnapManager 会□示主机名。
5. 在第二个数据□配置信息□面中，接受以下数据□信息，然后□□ * 下一□ * ：
   - 主机□□，表示 Oracle 用□□□： oracle
   - 主机□，表示 Oracle □： DBA
6. 在数据□□接信息□面中，□□ * 使用数据□身□□□ * 以允□用□使用数据□信息□行身□□□。

   在此示例中，□入以下信息并□□ * 下一□ * 。

   - sysdba 特□用□名，表示具有管理□限的系□数据□管理□： sys
   - 密□（ SYSDBA 密□）： Oracle
   - 用于□接到数据□主机的端口： 1521.
7. 在 RMAN 配置信息□面中，□□ * 不使用 RMAN* ，然后□□ * 下一□ * 。

   Oracle Recovery Manager （ RMAN ）是一款 Oracle 工具，可□助□使用□□□□来□□和恢□ Oracle 数据□。

8. 在 Snapshot Naming Information □面中，通□□□□量□与此配置文件□□的 Snapshot 指定命名□定。唯一需要的□量是 * SMID* □量，□□量可□建唯一的快照□□符。

   □于本示例，□□行以下操作：

   a. 在 Variable Token 列表中，□□ * ｛ usertext ｝ * □量，然后□□ * 添加 * 。
   b. □入 payroll.techco.com_" 作□主机名，然后□□ * □定 * 。
   c. □□ * 左 * ，直到主机名□示在格式框的 "SMO" 后面。

d. □□ * 下一□ * 。

SMO_hostname_smoprofile_dbsid_scope_mode_smID 的 Snapshot 命名□定□ smo_payroll.techco.com_payroll_prod2_payrolldb_f_a_x" （其中 "f" 表示完整□□， "A" 表示自□模式， "x" 表示唯一的 SMID ）。

9. 在 Perform Operation □面上，□□信息并□□ * □建 * 。
10. □□ * 操作□□信息 * 可□看有□配置文件□建操作和基于卷的□原□格信息。

使用 **Protection Manager** 配置二□□源池

□了支持将数据□□□到二□存□，存□管理□使用 Protection Manager 将使用 SnapVault 二□□可□□用的二□存□系□□□到□□□源池中。

理想情况下，□源池中的存□系□可作□□□目□□行互□。例如，在□薪□数据□制定保□策略□，作□存□管理□，□□定了性能和服□□量□□相似的二□存□系□，□些系□□合属于同一□源池。

□已在要分配□□源池的存□系□上□建未使用空□聚合。□□可以□保有足□的空□来容□□□。

1. □到 Protection Manager 的 NetApp 管理控制台。
2. 从菜□□中，□□ * 数据 * > * □源池 * 。

   此□将□示□源池□口。

3. □□ * 添加 * 。

   此□将□□添加□源池向□。

4. 完成向□中的□□以□建 * paydb_backup_resource* □源池。

   □使用以下□置：

   - 名称：使用 * paydb-backup_resource*
   - 空□□□（使用默□□）：
     - 空□利用率□□：已□用
     - 接近全□□□（□于□源池）： 80%
     - 全□□□（□于□源池）： 90%

使用 **Protection Manager** 配置二□□□□□

□了支持将数据□□□到二□存□，存□管理□使用 Protection Manager 配置□□□□。

在配置二□□□□□之前，存□管理□会向 DBA 配□□点授予以下信息：

- DBA 希望二□□□遵循的□□。

  在□□情况下，□天□上 7 点□行一次□□□周一次的□□在星期六凌晨 1 点□行

  a. □到 Protection Manager 的 NetApp 管理控制台。

b. 从菜□□中，□□ * 策略 * > * 保□ * > * □□ * 。

此□将□示保□策略□口的□□□□□。

c. 在□□列表中□□□日□□ * □天□上 8 ： 00 点 * 。

d. □□ * □制 * 。

列表中将□示一个新的□日□□ * □天□上 8 ： 00 的副本 * 。已□□此□□。

e. □□ * □□ * 。

此□将打□□□□日□□属性表并□示□□□□□。

f. 将□□名称更改□ * □天□上 7 点□放工□ * ，更新□□描述，然后□□ * □用 * 。

□所做的更改将被保存。

g. □□ * □日事件 * □□□。

□□的当前□日□□□□□□上 8 ： 00将□示

h. □□ * 添加 * 并在新□□字段中□入 * ： 7 ： 00 PM* ，然后□□ * □用 * 。

□□□的当前□日□□□□□在□□上 7 ： 00

i. □□ * □定 * 保存更改并退出属性表。

新的□日□□ * □天□上 7 点的薪□ * 将□示在□□列表中。

j. 在□□列表中□□□周□□ * 星期日在□上 8 ： 00 加上□日 * 。

k. □□ * □制 * 。

列表中将□示一个新的□周□□，即 * 在□上 8 ： 00 □制星期日加上□日 * 。已□□此□□。

l. □□ * □□ * 。

此□将打□□□□周□□属性表并□示□□□□□。

m. 将□□名称更改□ * 星期六凌晨 1 点加□天□上 7 点 * 的薪□，然后更新□□描述。

n. 从 * □日□□ * 下拉列表中，□□□□□建的□日□□ * □天□上 7 点□放工□ * 。

□□ * □天 7 点工□ * 意味着，此□□定□在□策略□用 * 星期六凌晨 1 点加□天□上 7 点 * □□□，何□□生□日操作。

o. □□ * □定 * 保存更改并退出属性表。

新的□周□□ * 薪□星期六凌晨 1 点加上□天□上 7 点 * 将□示在□□列表中。

使用 Protection Manager 配置二□□□保□策略

配置□□□□后，存□管理□会配置一个受保□的□□存□策略，其中将包含□□□。

在配置保□策略之前，存□管理□会向 DBA 配□□点授予以下信息：

- □二□存□指定的保留期限
- 所需的二□存□保□□型

DBA 配□□可以在 SnapManager for Oracle 中列出□建的保□策略，并将其分配□要保□的数据的数据□配置文件。

1. □到 Protection Manager 的 NetApp 管理控制台。
2. 从菜□□中，□□ * 策略 * > * 保□ * > * 概述 * 。

   此□将□示保□策略□口中的概述□□□。

3. □□ * 添加策略 * 以□□添加保□策略向□。
4. 完成向□，并□行以下□□：

   a. 指定描述性策略名称。

      在此示例中，□入 * 技□公司薪□数据： backup* 和□□描述，然后□□ * 下一□ * 。

   b. □□一个基本策略。

      在此示例中，□□ * □□ * ，然后□□ * 下一□ * 。

   c. 在主数据□点策略属性表中，接受默□□置并□□ * 下一□ * 。

      > 在此示例中，将□用在 SnapManager 中配置的本地□□□□。使用此方法指定的任何本地□□□□都将被忽略。

   d. 在主数据到□□□接属性表中，□□一个□□□□。

      在此示例中，□□ * 薪□星期六凌晨 1 点加□天□上 7 点 * 作□□□□□，然后□□ * 下一□ * 。

      在此示例中，□□□的□□既包括先前配置的□周□□，也包括□日□□。

   e. 在□□策略属性表中，指定□□□点的名称以及□日，□周或□月□□的保留□□。

      在此示例中，将□天□□保留□□指定□ 10 天，将□周□□保留□□指定□ 52 周。完成□个属性表后，□□ * 下一□ * 。

   完成所有属性表后，添加保□策略向□将□示要□建的保□策略的摘要表。

5. □□ * 完成 * 以保存所做的更改。

在□ Protection Manager 配置的其他策略中，列出了 * 技□公司薪□数据：□□ * 保□策略。

□在，在□要保□的数据□建数据□配置文件□， DBA 配□□点可以使用 SnapManager for Oracle 列出并分配此

策略。

使用 **SnapManager for Oracle** □建数据□配置文件并分配保□策略

□必□在 SnapManager for Oracle 中□建配置文件，在配置文件中□用保□，并分配保□策略以□建受保□的□□。

配置文件包含有□所管理数据□的信息，包括其凭据，□□□置和□□保□□置。□建配置文件后，□无需在□次□行操作□指定数据□□□信息。一个配置文件只能引用一个数据□，但同一个数据□可以由多个配置文件引用。

1. □到 SnapManager for Oracle 客□端。
2. 从存□□□中，右□□□主机，然后□□ * □建配置文件 * 。
3. 在配置文件配置信息□面上，□入配置文件□□信息，然后□□ * 下一□ * 。

   □可以□入以下信息：

   - 配置文件名称： paying_prod2
   - 配置文件密□： payroll123
   - 注□：生□薪□数据□
4. 在数据□配置信息□面上，□入数据□□□信息，然后□□ * 下一□ * 。

   □可以□入以下信息：

   - 数据□名称： PAYDB
   - 数据□ SID ： payrolldb
   - Database host ：接受默□□。由于□要从存□□□中的主机□建配置文件，因此 SnapManager 会□示主机名。
   - 主机□□，表示 Oracle 用□□□： oracle
   - 主机□，表示 Oracle □： DBA
5. 在数据□□接信息□面上，□□ * 使用数据□身□□□ * 以允□用□使用数据□信息□行身□□□。
6. □入数据□□接□□信息并□□ * 下一□ * 。

   □可以□入以下信息：

   - sysdba 特□用□名，表示具有管理□限的系□数据□管理□： sys
   - 密□（ SYSDBA 密□）： Oracle
   - 用于□接到数据□主机的端口： 1521.
7. 在 RMAN 配置信息□面上，□□ * 不使用 RMAN* ，然后□□ * 下一□ * 。

   Oracle Recovery Manager （ RMAN ）是一款 Oracle 工具，可□助□使用□□□□来□□和恢□ Oracle 数据□。

8. 在 Snapshot Naming Information □面上，通□□□□量□与此配置文件□□的 Snapshot 指定命名□定。

   SMID □量□建唯一的快照□□符。

□行以下操作：

a. 在 Variable Token 列表中，□□ usertext 并□□ * 添加 * 。
b. □入 payroll.techco.com 作□主机名，然后□□ * □定 * 。
c. □□ * 左□ * ，直到主机名□示在 "Format" （格式）框中 SMO 之后。
d. □□ * 下一□ * 。

SMO_hostname_smoprofile_dbsid_scope_mode_smID 的 Snapshot 命名□定□ smo_payroll.techco.com_payroll_prod2_payrolldb_f_a_x" （其中， "f" 表示完整□□， "A" 表示自□模式， "x" 表示唯一的 SMID ）。

9. □□ * 保□管理器保□策略 * 。

   使用 * Protection Manager Protection Policy* ，□可以□□使用 NetApp 管理控制台配置的保□策略。

10. 从从 NetApp 管理控制台□索到的保□策略中□□ * 技□公司薪□数据：□□ * 作□保□策略，然后□□ * 下一□ * 。
11. 在 Perform Operation □面上，□□信息并□□ * □建 * 。
12. □□ * 操作□□信息 * 可□看有□配置文件□建操作和基于卷的□原□格信息。
    - 将 NetApp 管理控制台保□策略分配□数据□配置文件会自□□建一个非一致数据集，此数据集可由 NetApp 管理控制台操作□□看，并使用名称□定 SMO_<hostname>_<profilename> 或在本示例中□ smo_payroll.tech.com_PAYDB 。
    - 如果此配置文件不符合卷□原条件（也称□ " 快速□原 " ），□会□生以下情况：
      - "* □果 * " □□□表示配置文件□建成功，并且在操作期□出□警告。
      - "* 操作□□信息 * " □□□包含一个警告日志，其中指出配置文件不符合快速□原的条件并解□了原因。

使用 **Protection Manager** 配置新数据集

□建 SMO_paydb 数据集后，存□管理□使用 Protection Manager 分配存□系□□源以配置数据集的□□□点。

在配置新□建的数据集之前，存□管理□会向 DBA 配□□点授予在配置文件中指定的数据集的名称。

在□□情况下，数据集名称是 smo_payroll.tech.com_PAYDB 。

1. □到 Protection Manager 的 NetApp 管理控制台。
2. 从菜□□中，□□ * 数据 * > * 数据集 * > * 概述 * 。

   数据集□口的数据集□□□□示了一个数据集列表，其中包含□□通□ SnapManager □建的数据集。

3. □到并□□ * 。 smo_payroll.tech.com_PAYDB* 数据集。

   □□此数据集后，□形区域将□示 SMO_paydb 数据集及其未配置的□□□点。其遵从性状□将□□□不遵从。

4. 在 SMO_paydb 数据集仍突出□示的情况下，□□ * □□ * 。

   Protection Manager 的 NetApp 管理控制台将□示 * 。 smo_payroll.tech.com_PAYDB* 数据集的□□数据集□口。此□口的□航□格□示数据集的主□点，□□□接和□□□点的配置□□。

5. 从□航□格中，□到数据集□□□点的□□，然后□□ * 配置 / □源池 * 。

   □□数据集□口将□示默□配置策略的□置以及可用□源池的列表。

6. 在此示例中，□□ * paydb_backup_resource* □源池，然后□□ * > * 。

   □定□源池将列在 " 此□点的□源池 " 字段中。

7. □□ * 完成 * 以保存所做的更改。

Protection Manager 会自□□二□□□□点配置来自 paydb_backup_resource 池的□源。

使用 **SnapManager for Oracle** □建受保□的□□

在此示例中□建□□□， DBA 会□□□建完整□□，□置□□□□并□□□二□存□的保□。□然□□最初是在本地存□上□行的，但由于此□□基于□用了保□的配置文件，因此□□会根据 Protection Manager 中定□的保□策略□□□□到二□存□。

1. □到 SnapManager for Oracle 客□端。
2. 在 SnapManager 存□□□中，右□□□包含要□□的数据□的配置文件，然后□□ * □□ * 。

   此□将□□□用于 Oracle □□的 SnapManager 向□。

3. □入 production_pay□ 作□□□。
4. □入生□薪□ 1 月 19 日□□作□注□。
5. □□ * 自□ * 作□要□建的□□□型。

   □□， SnapManager 就可以□定是□行□机□□□是脱机□□。

6. □□ * □日 * 或 * □周 * 作□□□□率。
7. 要□□□□格式□于 Oracle 有效，□□中 * □□□□ * 旁□的框。

   此操作使用 Oracle DBVerify □□□格式和□□。

8. 要□制数据□的状□□入□当模式（例如从打□到挂□），□□□ * 如果需要，允□□□或□□数据□ * ，然后□□ * 下一□ * 。
9. 在要□□的数据□，表空□或数据文件□面中，□□ * 完整□□ * ，然后□□ * 下一□ * 。
10. 要保□二□存□上的□□，□□中 * 保□□□ * ，然后□□ * 下一□ * 。
11. 在 Perform Operation □面中，□□□提供的信息，然后□□ * □□ * 。
12. 在□度□面中，□看□□□建的□度和□果。
13. 要□看操作的□□信息，□□□ * 操作□□信息 * 。

使用□用于 **Oracle** 的 **SnapManager** □□□□保□

使用 SnapManager for Oracle ， □可以□看与配置文件□□的□□列表，□定□□是否已□用保□，并□看保留□（在此示例中□□日或□周）。

首先，此示例中的新□□□示□已□□保□，但尚未受到保□（在 SnapManager □形用□界面和 backup show 命令□出中）。在存□管理□□保□□已□制到二□存□之后， SnapManager 会在□形用□界面和 backup list 命令中将□□保□状□从 " 不受保□ " 更改□ " 受保□ " 。

1. □到 SnapManager for Oracle 客□端。
2. 在 SnapManager 存□□□中，展□配置文件以□示其□□。
3. □□ * □□ / 克隆 * □□□。
4. 在□告□格中，□□ * □□□□信息 * 。
5. □看保□列并□保状□□ " 受保□ " 。

从□□□原数据□

如果薪□数据□的活□内容意外□失或□□， SnapManager 和 NetApp 管理控制台数据保□功能支持从本地□□或二□存□□原□数据。

使用 **SnapManager for Oracle** 在主存□上□原本地□□

□可以□原主存□上的本地□□。整个□程使用□用于 Oracle 的 SnapManager □行。

□□可以□□有□□□□原□程的信息。□可能希望□行此操作以□看有□□□的□原□格的信息。SnapManager 会分析□□上的数据，以□定是否可以使用基于卷的□原或基于文件的□原方法来完成□原□程。

□原□□□示以下信息：

- 将使用□□□原机制（快速□原，存□端文件系□□原，存□端文件□原或主机端文件副本□原）来□原□个文件。
- □什□不使用更高效的机制来□原□个文件。

在□原□□□□期□， SnapManager 不会□原任何内容。□□最多可□示 20 个文件的信息。

如果要□□数据文件的□原，但未挂□数据□，□ SnapManager 会挂□数据□。如果无法挂□数据□，□操作将失□， SnapManager 会将数据□返回到其原始状□。

1. 在存□□□中，右□□□要□原的□□，然后□□ * □原 * 。
2. 在□原和恢□向□□迎□面上，□□ * 下一□ * 。
3. 在□原配置信息□面上，□□ * 使用控制文件完成数据文件 / 表空□□原 * 。
4. □□ * 如果需要，允□□□数据□ * 。

   SnapManager 会根据需要更改数据□状□。例如，如果数据□□于脱机状□且需要□机，□ SnapManager 会□制其□机。

5. 在恢□配置信息□面上，□□ * 所有日志 * 。

   SnapManager 会将数据□□原并恢□到最后一个事□，并□用所有必需的日志。

6. 在 Restore Source Location Configuration □面上，□看有□主□□的信息，然后□□ * 下一□ * 。

如果□□□存在于主存□上，□ SnapManager 会从主存□□原□□。

7. 在卷□原配置信息□面上，□□ * □□卷□原 * 以□□卷□原方法。
8. □□ * 回退到基于文件的□原 * 。

   □□，如果无法使用卷□原方法， SnapManager 就可以使用基于文件的□原方法。

9. □□ * □□ * 可□看快速□原的□格□□以及有□□制□□和可覆□□□的信息。
10. 在 Perform Operation □面上，□□□□入的信息，然后□□ * □原 * 。
11. 要□看有□此□程的□□信息，□□□ * 操作□□信息 * 。

使用 SnapManager for Oracle 从二□存□□原□□

管理□可以从二□存□□原受保□的□□，并可以□□将数据□制回主存□的方式。

在□□□原□□之前，□□□□□的属性，并□保□□在主存□系□上□放并在二□存□上受到保□。

1. 从 SnapManager for Oracle 存□□□中，右□□□要□原的□□，然后□□ * □原 * 。
2. 在□原和恢□向□□迎□面中，□□ * 下一□ * 。
3. 在□原配置信息□面中，□□ * 使用控制文件完成数据文件 / 表空□□原 * 。
4. □□ * 如果需要，允□□□数据□ * ，然后□□ * 下一□ * 。

   SnapManager 会根据需要更改数据□状□。例如，如果数据□□于脱机状□且需要□机，□ SnapManager 会□制其□机。

5. 在恢□配置信息□面中，□□ * 所有日志 * 。然后□□ * 下一□ * 。

   SnapManager 会将数据□□原并恢□到最后一个事□，并□用所有必需的日志。

6. 在□原源位置配置□面中，□□受保□□□源的 ID ，然后□□ * 下一□ * 。
7. 在卷□原配置信息□面中，□□ * □□卷□原 * 以□□卷□原。
8. □□ * 回退到基于文件的□原 * 。

   □□，如果卷□原方法无法完成， SnapManager 就可以使用基于文件的□原方法。

9. 要□看快速□原的□格□□以及有□□制□□和可覆□□□的信息，□□□ * □□ * 。
10. 在 Perform Operation □面上，□□□提供的信息，然后□□ * □原 * 。
11. 要□看有□此□程的□□信息，□□□ * 操作□□信息 * 。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.